3. Elemző feladat

Válaszoljon a következő kérdésekre!

A következő kísérleteket laboratóriumi körülmények között klórral végezzük el.

1. **Miből állítjuk elő laboratóriumban a klórt?**

2. **Hogyan fogjuk fel a klórgázt és miért?**

3. **Milyen a klór színe és szaga?**

4. **A klórral megtöltünk egy nagyméretű üveghengert, és megolvasztott, felmelegített nátriumdarabkát teszünk bele. Sárga fénytüneményt tapasztalunk, és fehér füst keletkezik. Mire utal a sárga fény? Milyen anyagot tartalmaz a fehér füst? Írja fel a végbemenő reakció egyenletét is!**

5. **Ezután a klórt vízbe vezetjük. Az oldódás során kémiai reakció is végbemegy. Írja fel a reakció egyenletét!**

6. **Adja meg, milyen oxidációs számokkal szerepel a klór a klórosvízben?**

7. **Egy főzőpohárba kálium-bromid-oldatot öntünk, és klórt vezetünk bele. Történik-e reakció, és miért? A standardpotenciálok értékei: K^+/K: –2,92V, $Br_2/2Br^-$: +1,07 V, $Cl_2/2Cl^-$: +1,36 V.**

8. Egy másik, klórral telt üveghengerbe megnedvesített, színes papírt teszünk. Mit tapasztalunk pár perc múlva?

9. A klór melyik tulajdonságát használják fel a víztisztító művekben?

10. Végül a klórt eténnel reagáltatjuk. Írja fel a folyamat egyenletét!

11. Rajzolja fel a termék szerkezeti képletét, tüntesse fel a kötő és nemkötő elektronpárokat is! Adja meg a termék szabályos nevét!

12. Milyen szerves kémiai reakciótípusba tartozik a fenti reakció?

20 pont	

4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* <u>csak az egyik változatát kell megoldania.</u> *A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐